

浙江大学 实验报告

专业：法语-电子科学与技术

姓名：_____

学号：_____

日期：2025 年 11 月 25 日

地点：紫金港东四 216

课程名称：电子电路设计实验 I 指导老师：施红军、叶险峰、邓靖靖 成绩：_____

实验名称：OrCAD 软件使用练习 实验类型：验证实验 同组学生姓名：_____

一、实验目的

- 1、了解 OrCAD 套件中的 Capture 和 PSpice A/D 软件的常用菜单和命令的使用。
- 2、掌握 OrCAD 中 Capture 软件的电路图输入和编辑方法。
- 3、学习 OrCAD 中 PSpice A/D 软件的分析设置、仿真、波形查看的方法。
- 4、学习半导体器件特性、电路特性的仿真分析方法。

二、实验任务与要求

- 1、二极管特性的仿真分析（讲义 P86-89）

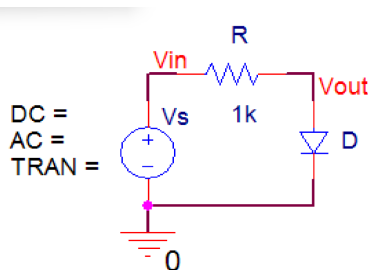


图 1: 二极管特性测试电路

- 2、桥式整流电路的瞬态分析：查看输出波形情况。

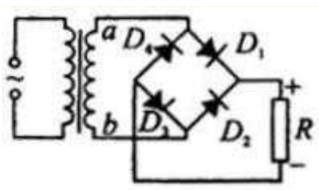


图 2: 桥式整流电路

3、稳压二极管电路的瞬态分析：当采用 50Hz、9V 正弦电压源 V_i ，交流电压信号经过两个对头放置的稳压二极管后的输出波形情况。

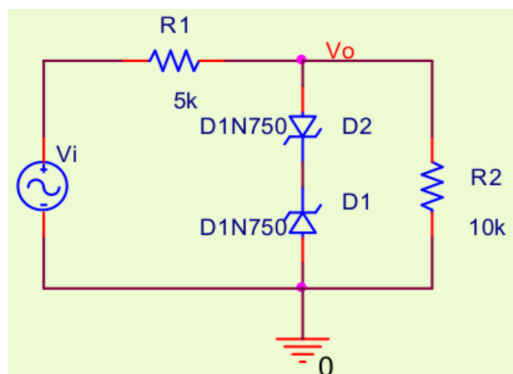


图 3: 稳压二极管电路

三、实验步骤

1、二极管特性的仿真分析

(1)、绘制电路图

从元件库中依次取出 VSRC、R、D1N4148、AGND 等元件放置在电路图上，并进行连线。将电阻的阻值设为 $1k\Omega$ ，电阻名称设为 R，电压源名称设为 V_s ，电路图连接如下：

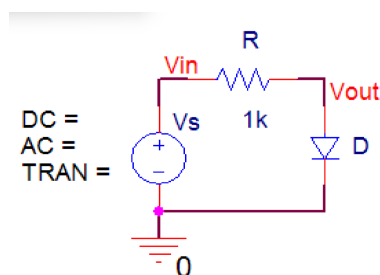


图 4: 二极管仿真电路

(2)、设置分析参数

为了仿真分析二极管的伏安特性，需要对电压源 V_s 进行直流扫描（DC Sweep）分析。

为了仿真二极管的正向导通特性、反向特性和击穿特性，应使 V_s 的变化范围足够大。所以，二极管测试电路的直流扫描分析参数可设置为：扫描变量类型为电压源，扫描变量为 V_s ，扫描类型为线性扫描，初始值为 -200V，终值为 40V，增量为 0.1V。

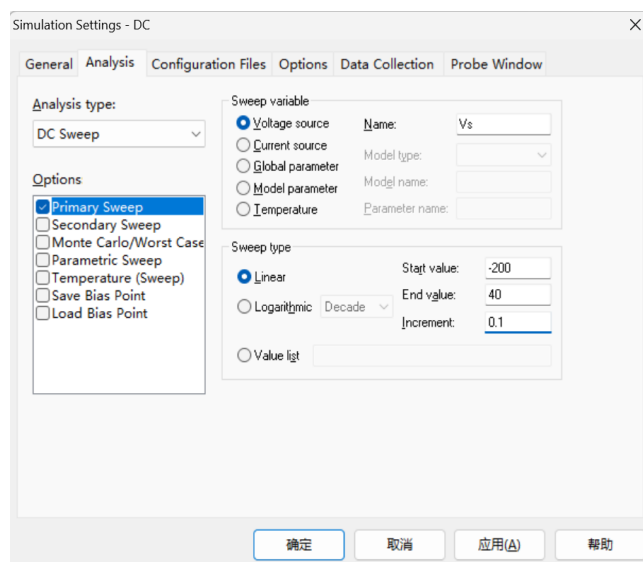


图 5: 设置直流扫描分析参数

为了仿真分析二极管在不同温度下的伏安特性，同时设置直流扫描的次要分析。设置扫描变量类型为温度，扫描类型为列表扫描，扫描值为-10 (°C)，0 (°C)，30 (°C)，如下：

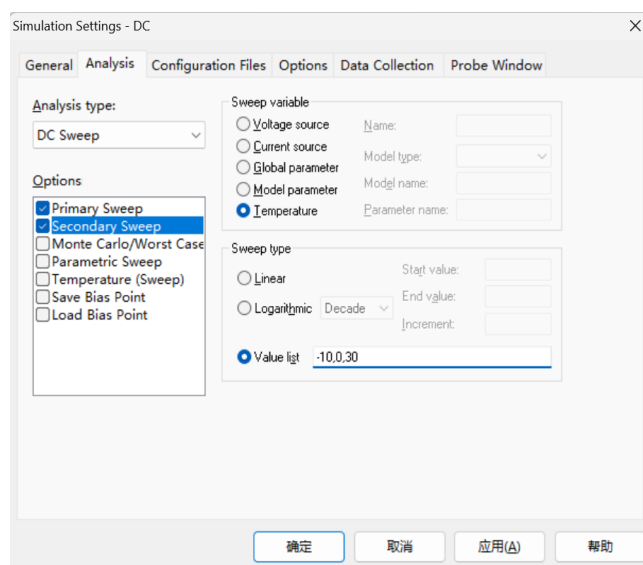


图 6: 设置直流扫描次要分析参数

(3) 运行仿真分析程序

在 Capture 程序中按 F11 功能键或从 PSpice 主菜单中选择 Run 命令，调出 PSpice A/D 程序对所输入的二极管特性测试电路进行直流扫描仿真分析。

先显示 $I(D)$ 曲线。该曲线只是二极管电流与电压源之间的关系，还不是二极管的伏安特性曲线。

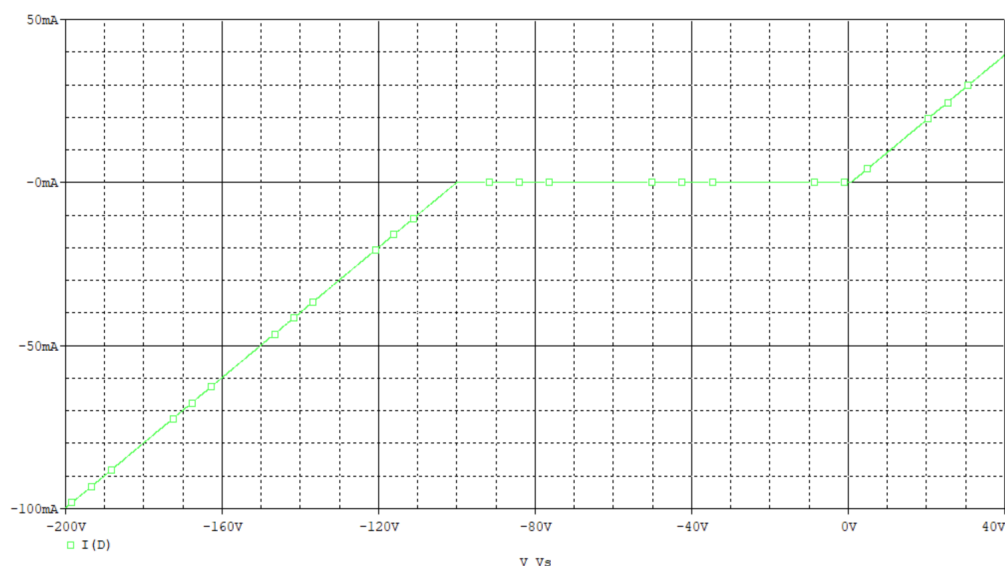


图 7: 二极管电流与电压源之间的关系

为了得到二极管的伏安特性曲线，将横坐标变量改为二极管两端的电压，选择二极管电压 V(D:1) 作为 X。得到如下波形：

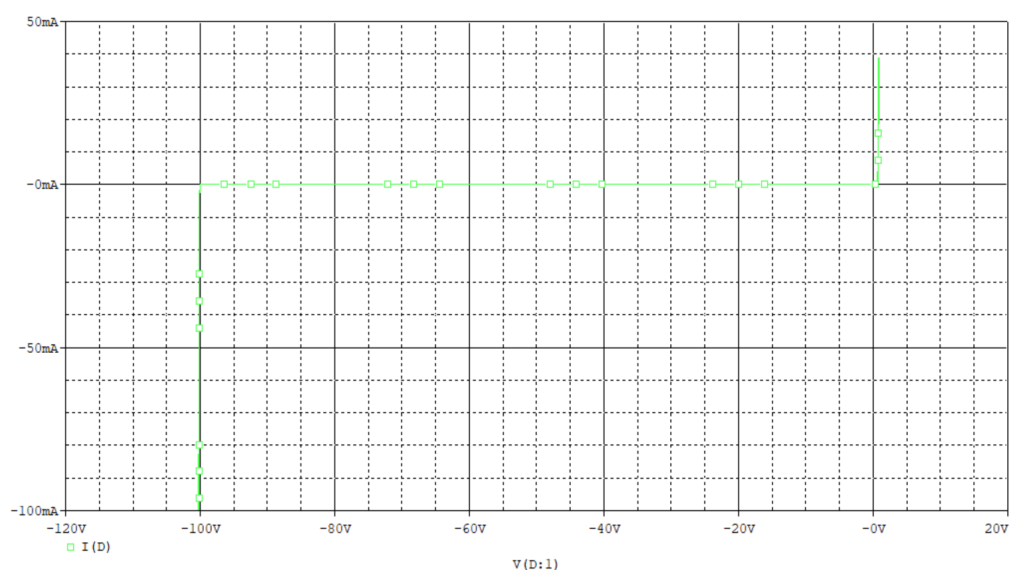


图 8: 二极管的伏安特性曲线

从图中可以看出二极管正偏时导通，电压近似为 0；二极管反偏时截止，电流近似为 0；当反向偏置电压过大时，则二极管处于反向击穿状态，反向电流将急剧增大。

(4) 二极管在不同温度下的正向伏安特性曲线

为了得到二极管在不同温度下的正向伏安特性曲线，需改变 X 轴和 Y 轴的坐标范围。将 X 轴坐标范围设置为 0V 至 1V，将 Y 轴坐标范围设置为 0mA 至 40mA。

得到的不同温度下的特性曲线如图 9所示。

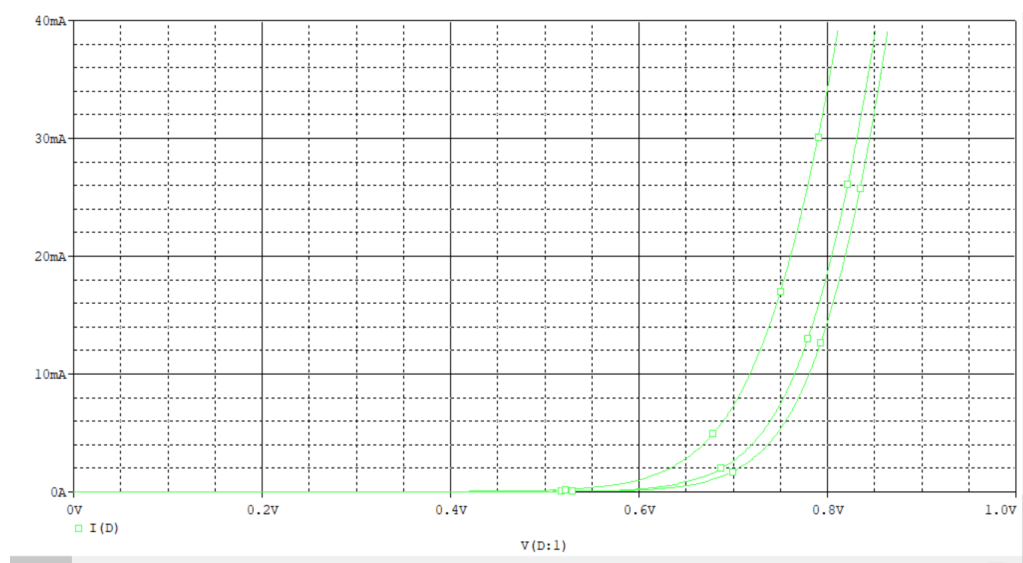


图 9: 二极管在不同温度下的正向伏安特性曲线

最左边的特性曲线为 30°C 时的伏安特性，中间曲线是 0°C 时的伏安特性，右边曲线是-10°C 时的伏安特性，温度升高时二极管电流增大。且能够发现 30°C 时的伏安特性曲线与 0°C 时的伏安特性曲线之间的间隔要比 0°C 时的伏安特性曲线与-10°C 时的伏安特性曲线的间隔大。

(5) 仿真二极管两端的电压波形

为了仿真分析二极管两端的电压波形，需要在电路中加入瞬态电源。

将电路中的电源 V_s 用 VSIN 元件代替，并设置元件参数为 $V_{OFF}=0$ ， $V_{AMPL}=10V$ ， $FREQ=1kHz$ 。并且，根据电源的特性，设置参数 Run to time=2ms, Maximum step size=0.01ms，最终得到的二极管波形如图 11所示。

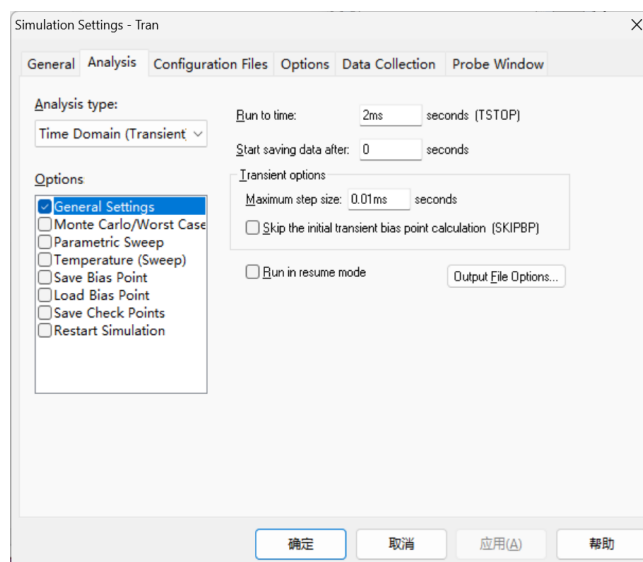


图 10: 设置分析参数

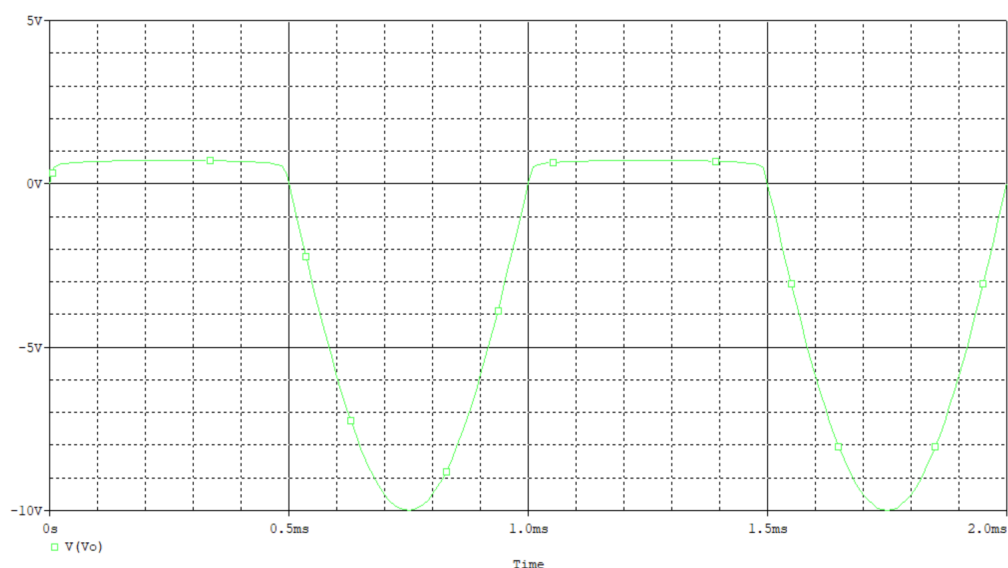


图 11: 二极管两端的电压波形

2、桥式整流电路瞬态分析

(1) 实验电路绘制

实验给出的理论电路图如图 2所示。按照要求进行绘制，其中令 R 的一侧接地，另一侧作为测试点 V_o 进行电压测量。

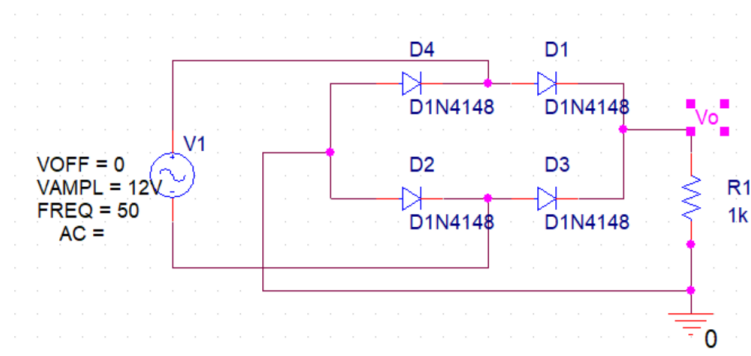


图 12: 仿真电路图

(2) 电压源设置

电压源 VSIN 使用正弦输入，设置为 50Hz, 12V。

(3) 扫描参数设置

由于电压源频率为 50Hz, 设置 Run to time 为两个周期即 0.04s, maximum step size 为 2ms:

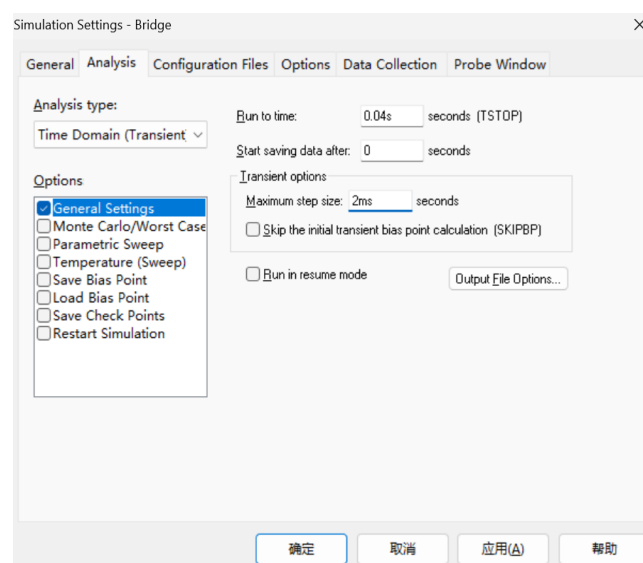


图 13: 设置扫描分析参数

(4) 运行仿真

运行仿真，得到如下输出波形：

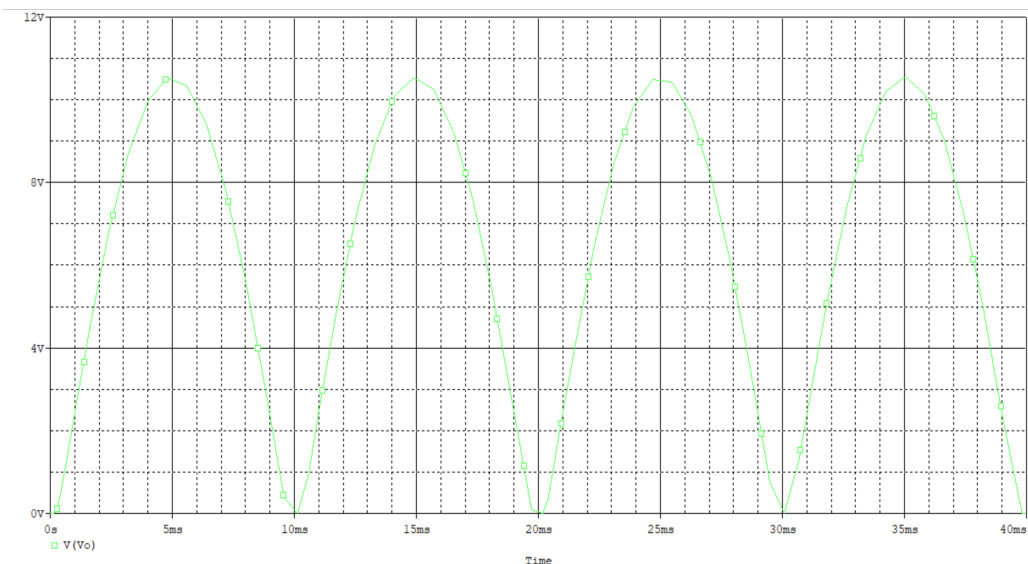


图 14: 仿真波形

如图 14所示，输出电压的幅度和输入电压的幅度相差约为 2 倍的 V_D ，即

$$V_o - V_s = 2V_D$$

和理论相符合，说明该桥式整流二极管起到了整流的作用。

3、稳压二极管电路瞬态分析

(1) 电压源设置

电压源 VSIN 使用正弦输入，设置为 50Hz，9V。

(2) 绘制电路图

实验理论图如 3所示，为了显示稳压二极管对于电压的影响，我们测量两个点的电压，绘制的电路图如图所示：

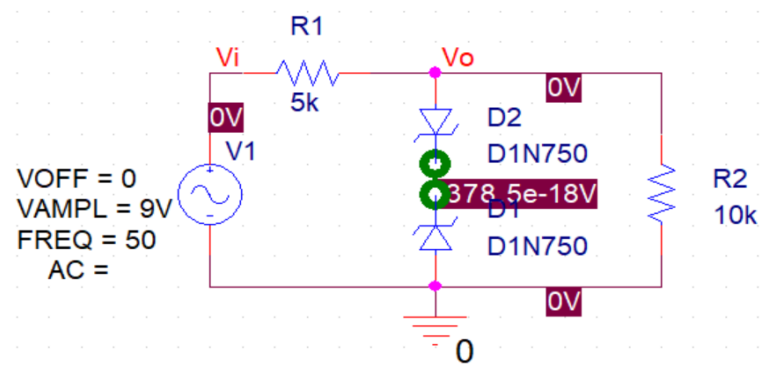


图 15: 仿真电路图

(3) 查看稳压二极管参数

利用 Edit PSpice Model 查看其各项参数值，稳压值即 $B_V = 4.7V$ 。

```
Model Text
.model D1N750 D(Is=880.5E-18 Rs=.25 Ikf=0 N=1 Xti=3 Eg=1.11 Cjo=175p M=.5516
+ Vj=.75 Fc=.5 Isr=1.859n Nr=2 Bv=4.7 Ibv=20.245m Nbv=1.6989
+ Ibvl=1.9556m Nbv1=14.976 Tbv1=-21.277u)
* Motorola pid=1N750 case=DO-35
* 89-9-18 gjg
* Vz = 4.7 @ 20mA, Zz = 300 @ 1mA, Zz = 12.5 @ 5mA, Zz = 2.6 @ 20mA
```

图 16: Edit PSpice Model 中的各项参数值

(4) 扫描参数设置

由于电压源频率仍为 50Hz，仍设置 Run to time 为两个周期即 0.04s, maximum step size 为 2ms。

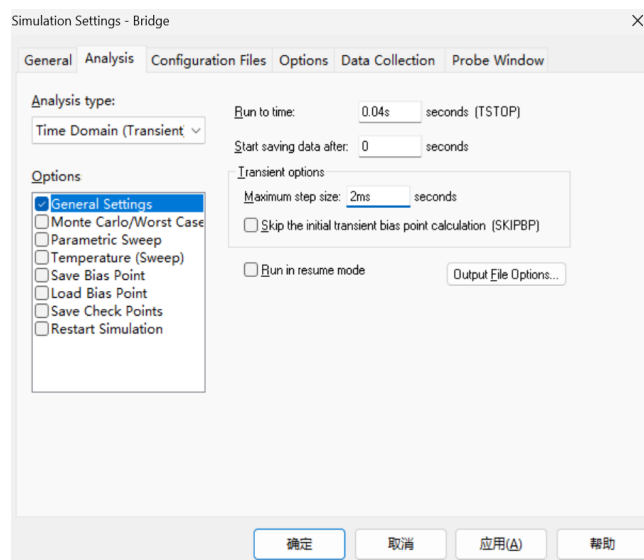


图 17: 设置扫描分析参数

(5) 运行仿真

运行仿真，实验波形如图所示。可以发现，相较于电压源两端的值，R 两端的电压被钳制在了一个范围内。

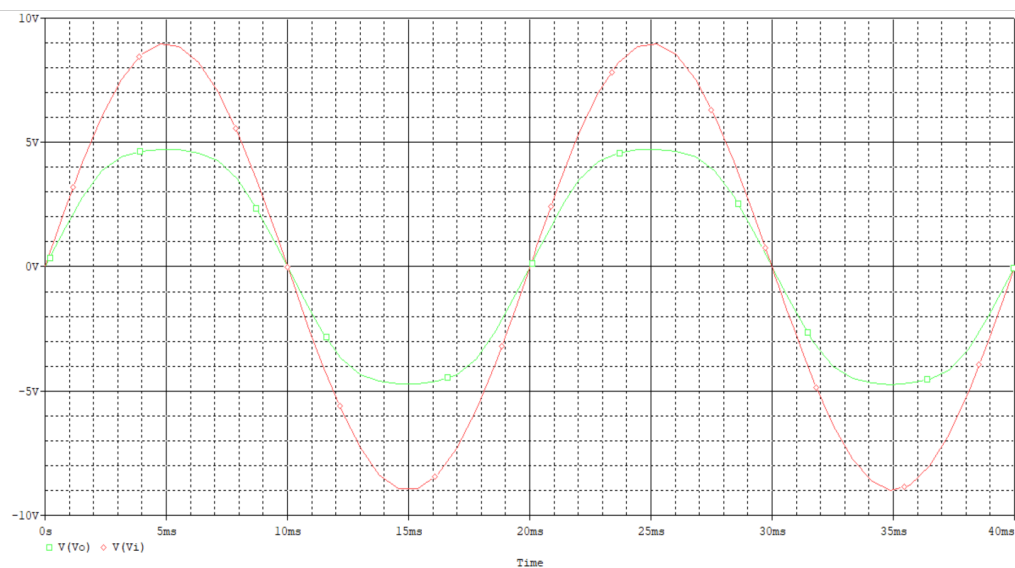


图 18: 仿真波形

(6) 利用 cursor 测量稳压二极管两端电压 V_o 的峰值

可以发现电压值约为稳压二极管的稳压值，即 4.7V。

	Trace Color	Trace Name	Y1	Y2	Y1 - Y2		Y1(Cursor1) - Y2(Cursor2)	4.7075		
		X Values	5.0000m	0.000	5.0000m		Y1 - Y1(Cursor1)	Y2 - Y2(Cursor2)	Max Y	Min Y
	CURSOR 1,2	V(Vo)	4.7220	14.548m	4.7075		0.000	0.000	4.7220	14.548m
		V(Vi)	8.9378	22.619m	8.9152		4.2158	8.0710m	8.9378	22.619m

图 19: 利用 cursor 测量稳压二极管两端电压 V_o 的峰值

四、心得与体会

本次实验使我对 ORCAD 软件的操作有了系统性掌握，从电路绘制、仿真参数设置到波形分析，完成了完整的仿真流程。

通过仿真，我直观地验证了二极管的单向导电性、反向击穿等特性，并观察到温度对其特性的显著影响。在桥式整流和稳压电路实验中，我进一步理解了二极管在实际电路中的应用价值。

此次实验让我认识到电路仿真作为理论联系实际的重要桥梁，不仅能深化对知识的理解，也极大地提升了工程实践能力。